Programação Matemática

Método Simplex- Determinando uma nova solução básica factível

Dada uma solução básica factível, como verificar a otimalidade?

“Calcular os custos reduzidos das variáveis não básicas”

Custos relativos

$$f(\mathbf{x}) = f(\hat{\mathbf{x}}) + (c_{N_1} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_1}) x_{N_1} + (c_{N_2} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_2}) x_{N_2} + \ldots + (c_{N_{n-m}} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_{n-m}}) x_{N_{n-m}}$$

Definição: Os coeficientes $\hat{c}_{N_j} = \left(c_{N_j} - \lambda^T a_{N_j} \right)$ das variáveis não-básicas na função objetivo descrito acima são chamados custos relativos ou custos reduzidos.

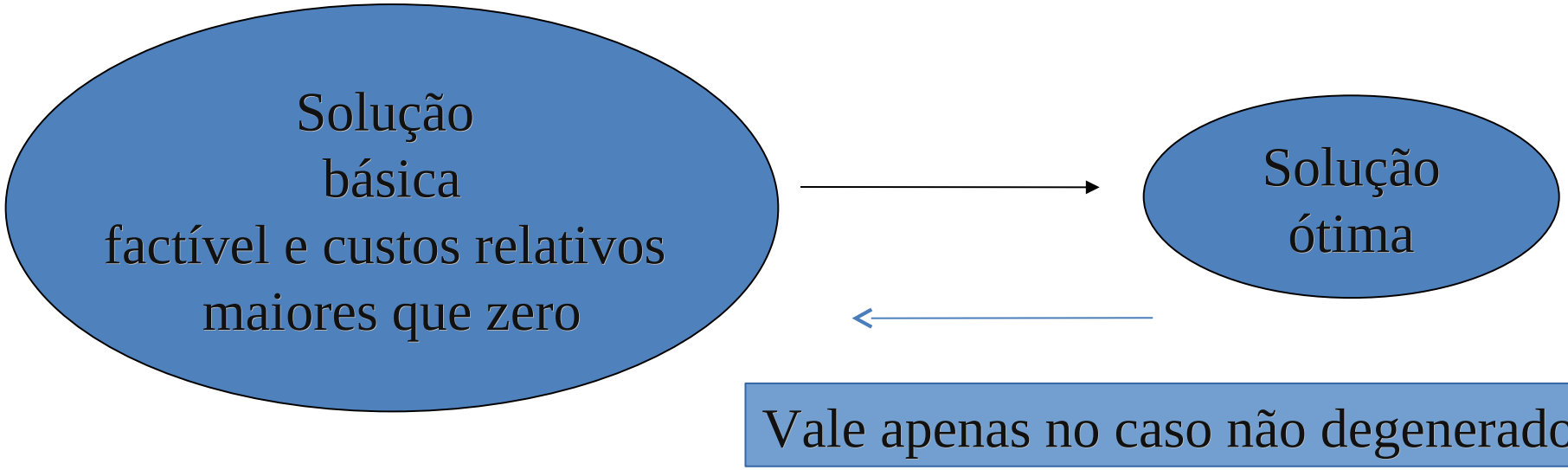
$$\hat{c}_{N_j} = (c_{N_j} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_j}) \longrightarrow$$

$$f(\mathbf{x}) = f(\hat{\mathbf{x}}) + \hat{c}_{N_1} x_{N_1} + \hat{c}_{N_2} x_{N_2} + \ldots + \hat{c}_{N_{n-m}} x_{N_{n-m}}$$

Condição de otimalidade

$$f(\mathbf{x}) = f(\hat{\mathbf{x}}) + (c_{N_1} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_1}) x_{N_1} + (c_{N_2} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_2}) x_{N_2} + \ldots + (c_{N_{n-m}} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_{n-m}}) x_{N_{n-m}}$$

Propriedade 2.3 (*condição de otimalidade*) Considere uma partição básica $\mathbf{A} = [\mathbf{B}\ \mathbf{N}]$ em que a solução básica associada $\hat{\mathbf{x}}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \geq \mathbf{0}$ (isto é, solução básica factível), e seja $\boldsymbol{\lambda}^T = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}$ o vetor multiplicador simplex. Se $(c_{N_j} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_j}) \geq 0$, $j = 1, \ldots, n-m$, (isto é, todos os custos relativos são não-negativos), então a solução básica é ótima.



problema de minimização

Exemplo (Arenales et al, 2.22)

- Considere o problema:

$$
\begin{aligned}
\text{Minimizar} \quad & f(x_1, x_2) = -2x_1 - x_2 \\
& x_1 + x_2 \leq 4 \\
& x_1 \leq 3 \\
& x_2 \leq \tfrac{7}{2} \\
& x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0
\end{aligned}
$$

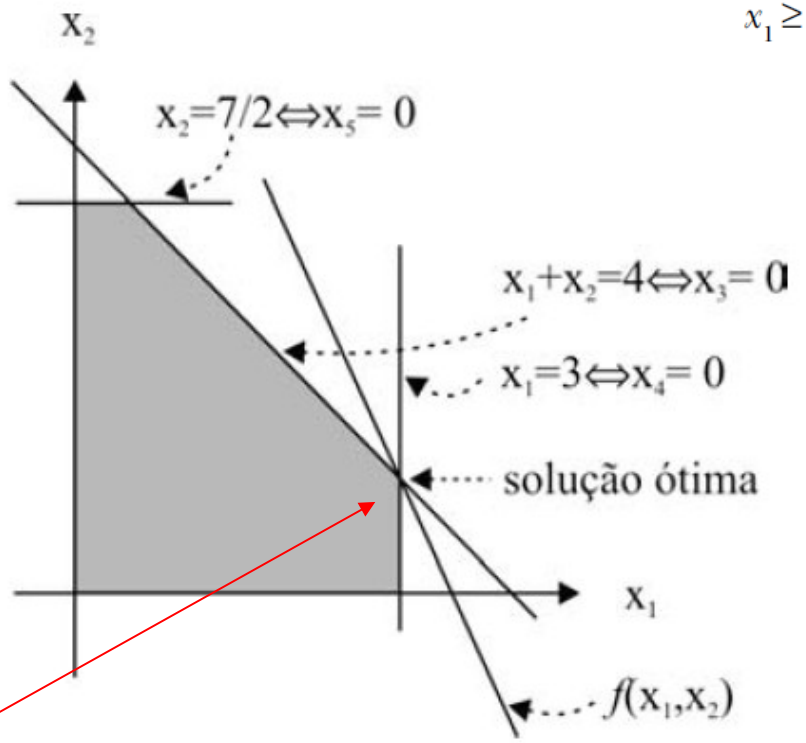
reescrito na forma padrão:

$$
\begin{aligned}
\text{Minimizar} \quad & f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = -2x_1 - x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 \\
& x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\
& x_1 + x_4 = 3 \\
& x_2 + x_5 = \tfrac{7}{2} \\
& x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ x_3 \geq 0,\ x_4 \geq 0,\ x_5 \geq 0.
\end{aligned}
$$

Minimizar $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = -2x_1 - x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$

$$
\begin{aligned}
x_1 + x_2 + x_3 &= 4 \\
x_1 + x_4 &= 3 \\
x_2 + x_5 &= \tfrac{7}{2} \\
x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ x_3 \geq 0,\ x_4 \geq 0,\ x_5 \geq 0.&
\end{aligned}
$$

- Resolução gráfica:



Intersecção das retas:
$x_1 + x_2 = 4$ e $x_1 = 3$

$$x_1^* = 3$$
$$x_2^* = 1$$
$$f(\mathbf{x}^*) = -7$$

$$\text{Minimizar } f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = -2x_1 - x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 4 \\ x_1 + x_4 &= 3 \\ x_2 + x_5 &= \tfrac{7}{2} \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ x_3 \geq 0,\ x_4 \geq 0,\ x_5 \geq 0. & \end{aligned}$$

- $x_1 + x_2 = 4$

(variável de folga associada: x_3)

- $x_1 = 3$

(variável de folga associada: x_4)

Logo, o vértice (solução básica) deve ser obtido com a partição:

B = (1,2,5) , N = (3,4)

- Atribuindo zero às variáveis não-básicas:

$x_3 = x_4 = 0$

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 4 \\ x_1 + x_4 &= 3 \\ x_2 + x_5 &= \tfrac{7}{2} \end{aligned} \longrightarrow \begin{aligned} x_1 + x_2 &= 4 \\ x_1 &= 3 \\ x_2 + x_5 &= 7/2 \end{aligned}$$

$$x_1^* = 3,\ x_2^* = 1,\ x_5^* = \tfrac{5}{2}$$

$$(x_3^* = x_4^* = 0)$$

Minimizar $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = -2x_1 - x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 4 \\ x_1 + x_4 &= 3 \\ x_2 + x_5 &= \tfrac{7}{2} \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ x_3 \geq 0,\ x_4 \geq 0,\ x_5 \geq 0. & \end{aligned}$$

- Os custos relativos:

n-m variáveis não-básicas

$B = (B_1, B_2, B_3) = (1,2,5)$, $NB = (NB_1, NB_2) = (3,4)$

m variáveis básicas

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_{B_1} & \mathbf{a}_{B_2} & \mathbf{a}_{B_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_{N_1} & \mathbf{a}_{N_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_3 & \mathbf{a}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{c}_\mathbf{B}^\mathrm{T} = \begin{pmatrix} c_{B_1} & c_{B_2} & c_{B_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & c_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{c}_\mathbf{N}^\mathrm{T} = \begin{pmatrix} c_{N_1} & c_{N_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_3 & c_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Os custos relativos

$$\hat{c}_{N_j} = (c_{N_j} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_j}) \longrightarrow \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}} = \mathbf{c}_{\mathbf{B}}^{\mathrm{T}} \mathbf{B}^{-1} \longrightarrow \mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}} = \mathbf{c}_{\mathbf{B}}^{\mathrm{T}} \mathbf{B}^{-1} = (-2 \quad -1 \quad 0) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = (-1 \quad -1 \quad 0)$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_{B_1} & \mathbf{a}_{B_2} & \mathbf{a}_{B_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_{N_1} & \mathbf{a}_{N_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_3 & \mathbf{a}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{c}_{\mathbf{B}}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} c_{B_1} & c_{B_2} & c_{B_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & c_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{c}_{\mathbf{N}}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} c_{N_1} & c_{N_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_3 & c_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vamos calcular os custos relativos

outra maneira de calcular λ^T

$$\lambda^T = c_B^T B^{-1} \Leftrightarrow \lambda = \left(B^{-1}\right)^T c_B \Leftrightarrow B^T \lambda = c_B$$

$$\begin{aligned} \lambda_1 + \lambda_2 &= -2 \\ \lambda_1 + \lambda_3 &= -1 \\ \lambda_3 &= 0 \end{aligned} \longrightarrow \quad \boldsymbol{\lambda}^T = (-1 \; -1 \; \; 0)$$

Vamos calcular os custos relativos

$$\hat{c}_{N_j} = (c_{N_j} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_j}) \qquad \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}} = (-1 \; -1 \; \; 0)$$

$$j = 1: \; \hat{c}_{N_1} = \hat{c}_3 = c_3 - \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}} \mathrm{a}_3 = 0 - \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 1$$

$$j = 2: \; \hat{c}_{N_2} = \hat{c}_4 = c_4 - \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}} \mathrm{a}_4 = 0 - \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1$$

Verificamos a otimalidade

Método Simplex

Caso a solução não seja ótima, como encontrar uma solução básica factível melhor ?

A solução não é ótima

- Existe ao menos uma variável não-básica x_{N_k} para a qual:

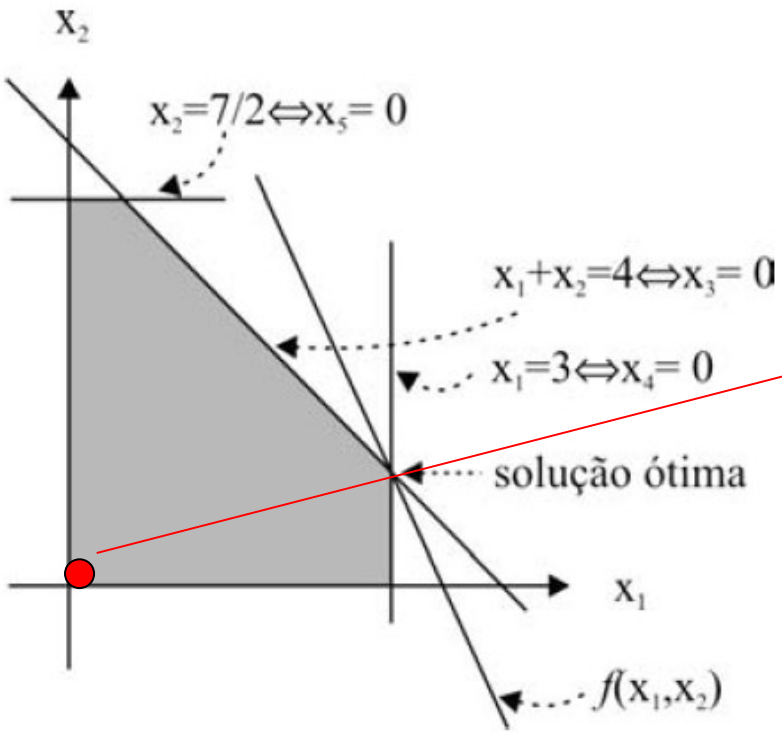
$$\hat{c}_{N_k} = c_{N_k} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_k} < 0$$

- problema de minimização

Exemplo

Minimizar $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = -2x_1 - x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$

$$
\begin{aligned}
x_1 + x_2 + x_3 &= 4 \\
x_1 + x_4 &= 3 \\
x_2 + x_5 &= \tfrac{7}{2} \\
x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ x_3 \geq 0,\ x_4 \geq 0,\ x_5 \geq 0.&
\end{aligned}
$$



$N_1 = 1, N_2 = 2$

$B_1 = 3, B_2 = 4, B_3 = 5$

Exemplo

Minimizar $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = -2x_1 - x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$

$$
\begin{aligned}
x_1 + x_2 + x_3 &= 4 \\
x_1 + x_4 &= 3 \\
x_2 + x_5 &= \tfrac{7}{2} \\
x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ x_3 \geq 0,\ x_4 \geq 0,\ x_5 \geq 0.&
\end{aligned}
$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_{B_1} & \mathbf{a}_{B_2} & \mathbf{a}_{B_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_3 & \mathbf{a}_4 & \mathbf{a}_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_{N_1} & \mathbf{a}_{N_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{c}_\mathbf{B}^T = \begin{pmatrix} c_{B_1} & c_{B_2} & c_{B_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_3 & c_4 & c_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{c}_\mathbf{N}^T = \begin{pmatrix} c_{N_1} & c_{N_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 & c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -1 \end{pmatrix}$$

- *Multiplicador simplex:*

$$\boldsymbol{\lambda}^T = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$(B = B^{-1} = I)$

A solução não é ótima

$$\hat{c}_{N_j} = \left(c_{N_j} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_j} \right)$$

$$j = 1: \quad \hat{c}_{N_1} = \hat{c}_1 = c_1 - \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}} \mathbf{a}_1 = -2 - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -2$$

$$j = 2: \quad \hat{c}_{N_2} = \hat{c}_2 = c_2 - \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}} \mathbf{a}_2 = -1 - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -1$$

Estratégia simplex

- Vamos perturbar a solução básica factível de modo a diminuir o valor da função objetivo .
- Definição (estratégia simplex). Chamamos de estratégia simplex a perturbação de uma solução básica factível que consiste em alterar as variáveis não básicas por:

$$\begin{cases} x_{N_k} = \varepsilon \geq 0, \text{ (variável com custo relativo negativo)} \\ x_{N_j} = 0, \quad j = 1, 2, ..., n-m, \ i \neq k. \end{cases}$$

isto é, escolhemos **uma** variável com custo relativo negativo e adicionamos uma pequena perturbação.

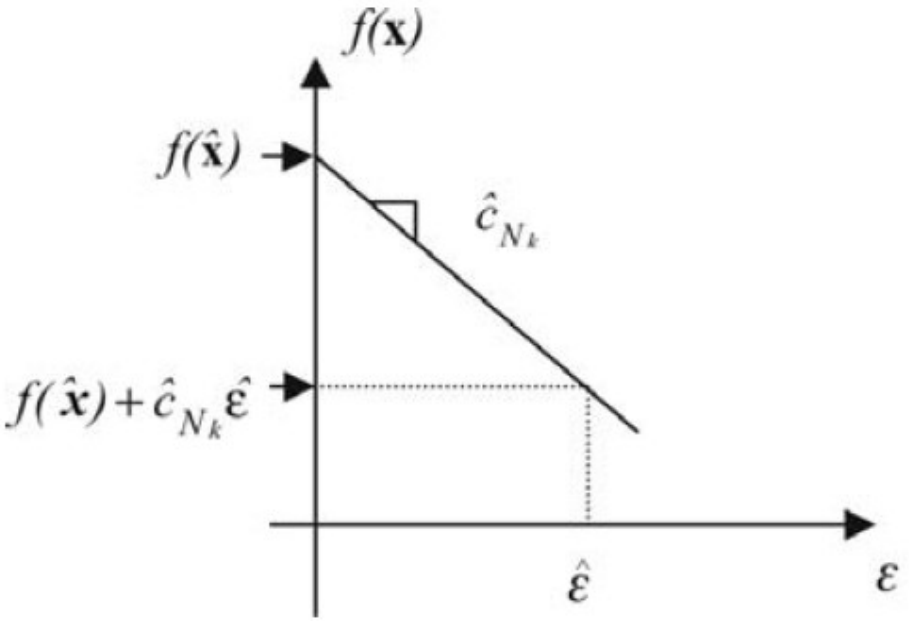
Estratégia simplex

$$\begin{cases} x_{N_k} = \varepsilon \geq 0, \text{ (variável com custo relativo negativo)} \\ x_{N_j} = 0, \quad j = 1, 2, ..., n-m, \ i \neq k. \end{cases}$$

A nova função objetivo vale:

$$f(\mathbf{x}) = f(\hat{\mathbf{x}}) + \hat{c}_{N_1} \underbrace{0}_{x_{N_1}} + \cdots + \hat{c}_{N_k} \underbrace{\varepsilon}_{x_{N_k}} + \ldots + \hat{c}_{N_{n-m}} \underbrace{0}_{x_{N_{n-m}}} =$$
$$= f(\hat{\mathbf{x}}) + \hat{c}_{N_k} \varepsilon < f(\hat{\mathbf{x}})$$

Resultado na função objetivo



Pergunta: a solução perturbada é factível ?
Sim, se a perturbação é suficientemente pequena e a solução básica original é não degenerada.

qual o maior ε ?

Direção simplex e tamanho do passo

- Mudando as variáveis não-básicas, obrigatoriamente temos que mudar as variáveis básicas:

$$\mathbf{x}_{\mathrm{N}} = \begin{pmatrix} x_{N_1} \\ \vdots \\ x_{N_k} \\ \vdots \\ x_{N_{n-m}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \varepsilon \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow k$$

$$\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}\mathbf{x}_{\mathrm{N}} = \hat{\mathbf{x}}_{\mathbf{B}} - \underbrace{\mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_{N_k}}_{\mathbf{y}}\,\varepsilon = \hat{\mathbf{x}}_{\mathbf{B}} - \mathbf{y}\varepsilon$$

direção simplex!

Direção simplex e tamanho do passo

Definição 2.9 (*direção simplex*) Chamamos de direção simplex o vetor $\mathbf{y} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_{N_k}$, o qual fornece os coeficientes de como as variáveis básicas são alteradas pela estratégia simplex. A direção simplex é solução do sistema de equações lineares $\mathbf{By} = \mathbf{a}_{N_k}$.

- As novas variáveis básicas (perturbadas) devem continuar não-negativas:

$$\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}\mathbf{x}_\mathbf{N} = \hat{\mathbf{x}}_\mathbf{B} - \underbrace{\mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_{N_k}}_{\mathbf{y}}\varepsilon = \hat{\mathbf{x}}_\mathbf{B} - \mathbf{y}\varepsilon$$

$$x_{B_i} = \hat{x}_{B_i} - y_i\varepsilon \geq 0, \quad i = 1, \ldots, m.$$

Direção simplex e tamanho do passo

$$x_{B_i} = \hat{x}_{B_i} - y_i \varepsilon \geq 0, \quad i = 1, \ldots, m .$$

- Temos, pois:

$$\text{se } y_i \leq 0, \text{ então } x_{B_i} \geq 0, \quad \text{para todo } \varepsilon \geq 0$$

$$\text{se } y_i > 0, \text{ como } x_{B_i} = \hat{x}_{B_i} - y_i \varepsilon \geq 0, \text{ então, } \quad \varepsilon \leq \frac{\hat{x}_{B_i}}{y_i}$$

Logo, o maior valor de ε é dado por

$$\hat{\varepsilon} = \frac{\hat{x}_{B_\ell}}{y_\ell} = \text{mínimo} \left\{ \frac{\hat{x}_{B_i}}{y_i} \text{ tal que } y_i > 0 \right\}.$$

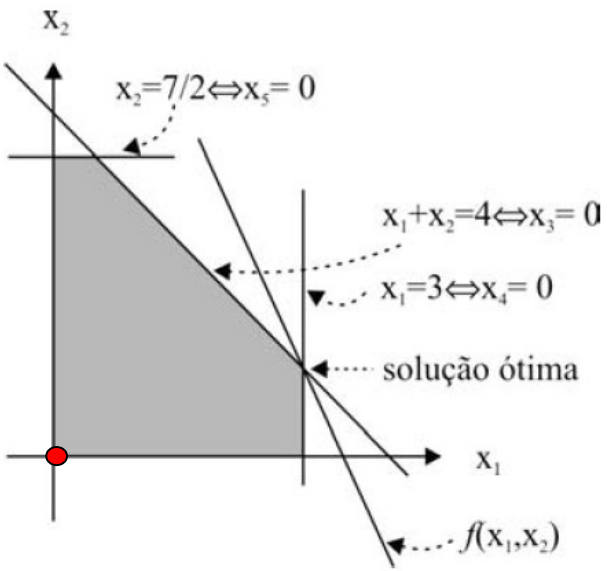
O que acontece se...

- Se no momento de calcular o passo máximo, todos os y_i são negativos...

$$x_{B_i} = \hat{x}_{B_i} - y_i \varepsilon \geq 0, \quad i = 1, \ldots, m .$$

... significa que para qualquer valor de ε, a nova solução é factível. Como quanto maior ε, maior o decrescimento da função objetivo, a **solução ótima será ilimitada**!

Voltando ao exemplo



Considere o exemplo anterior:

$$\text{Minimizar } f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = -2x_1 - x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 4 \\ x_1 + x_4 &= 3 \\ x_2 + x_5 &= \tfrac{7}{2} \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ x_3 \geq 0,\ x_4 \geq 0,\ x_5 \geq 0. & \end{aligned}$$

$$(B_1, B_2, B_3) = (3, 4, 5) \qquad (N_1, N_2) = (1, 2).$$

Solução básica: $\mathbf{x_B} = (x_3, x_4, x_5)$, (obtida para $x_{N_i} = 0$)

$$\hat{\mathbf{x}}_\mathbf{B} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \longrightarrow \hat{\mathbf{x}}_\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix}$$

Exemplo

A solução é ótima ?

multiplicador simplex:

$$\mathbf{c_B} = (c_{B_1}, c_{B_2}, c_{B_3}) = (c_3, c_4, c_5) = (0, 0, 0)$$

$$\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}} = \mathbf{c}_{\mathbf{B}}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}^{-1} \longrightarrow \boldsymbol{\lambda} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

custos relativos:

$$\hat{c}_1 = c_1 - \boldsymbol{\lambda}^T\mathbf{a}_1 = -2 - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -2 \qquad \hat{c}_2 = c_2 - \boldsymbol{\lambda}^T\mathbf{a}_2 = -1 - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -1$$

Não é ótima. (Por quê ?)

Exemplo

direção simplex $\mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3)$

$$\mathbf{By} = \mathbf{a}_{N_1} \longrightarrow \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

A direção simplex indica a maneira como as variáveis básicas se modificam, ao se aumentar uma dada variável não-básica (no caso, N_1=1)

$$x_{B_i} = \hat{x}_{B_i} - y_i \, \varepsilon$$

$$x_3 = 4 - \varepsilon$$
$$x_4 = 3 - \varepsilon$$
$$x_3 = \tfrac{7}{2}.$$

Exemplo

Tamanho do passo:

$$\hat{\varepsilon} = mínimo\left\{ \frac{\hat{x}_{B_1}}{y_1}, \frac{\hat{x}_{B_2}}{y_2} \right\} = mínimo\left\{ \frac{4}{1}, \frac{3}{1} \right\} = 3 = \frac{\hat{x}_{B_2}}{y_2}$$

Com o valor de $\hat{\varepsilon} = 3$, a variável $x_{B_2} = x_4$ se anula a variável não-básica x_1 torna-se positiva: $x_1 = \hat{\varepsilon} = 3$

No caso geral:

- Ao resolvermos:

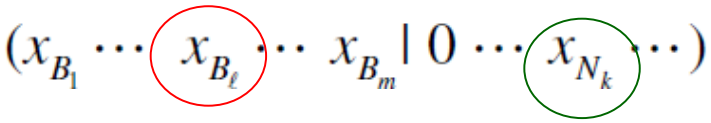
$$\hat{\varepsilon} = \frac{\hat{x}_{B_\ell}}{y_\ell} = \text{mínimo}\left\{ \frac{\hat{x}_{B_i}}{y_i} \text{ tal que } y_i > 0 \right\}$$

  determinamos a variável da base que vai se anular (sair da base).

- Anteriormente, ao escolhermos uma variável não-básica com custo relativo negativo, escolhemos a variável não-básica que vai assumir valor positivo (entrar na base).

No caso geral

- Partição anterior:



escolhida para entrar
(custo relativo negativo)

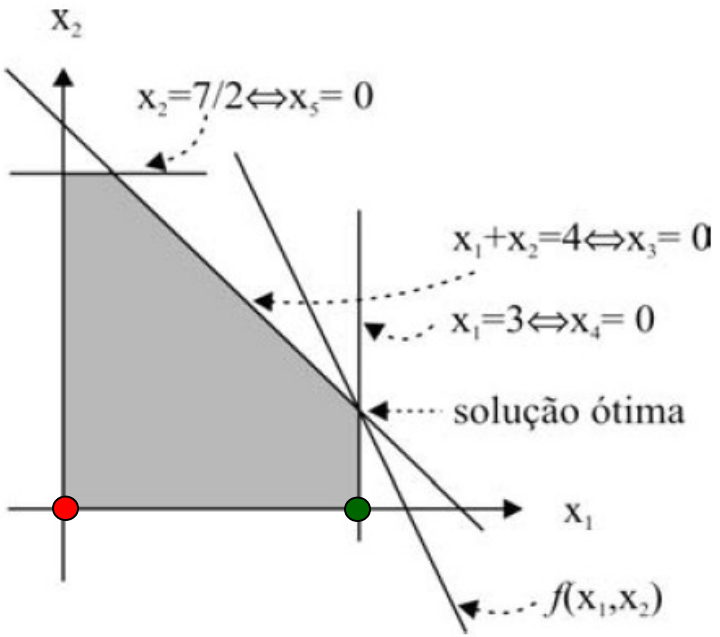
escolhida para sair
(primeira ao se anular ao aumentarmos x_{N_k})

A nova solução

- Pode-se mostrar que a nova matriz B é invertível.
- Como os valores das variáveis da nova B são não-negativos, trata-se de uma solução factível.
- Seu custo é:

$$f(\mathbf{x}) = f(\hat{\mathbf{x}}) + \hat{c}_{N_k}\hat{\varepsilon} \quad < \quad f(\hat{\mathbf{x}})$$

Graficamente, no exemplo



* Índice da variável não-básica escolhida para entrar ($N_1 = 1$) (escolhemos aquela com menor custo relativo)

* Índice da variável básica escolhida para sair ($B_2 = 4$)
(escolhemos aquela que primeiro se anulava ao aumentarmos ε.)

Nova partição: B = (3,1,5) N=(4,2)

Simplex - Fase II

Fase II:

{início da iteração simplex}

Passo 1: *{cálculo da solução básica}*

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{x}}_{\mathbf{B}} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \text{ (equivalentemente, resolva o sistema } \mathbf{B}\mathbf{x}_{\mathbf{B}} = \mathbf{b}) \\ \hat{\mathbf{x}}_{\mathbf{N}} = \mathbf{0} \end{cases}$$

Passo 2: *{cálculo dos custos relativos}*

2.1) *{vetor multiplicador simplex}*

$$\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}} = \mathbf{c}_{\mathbf{B}}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}^{-1} \quad \text{(equivalentemente, resolva o sistema } \mathbf{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{c}_{\mathbf{B}})$$

2.2) *{custos relativos}*

$$\hat{c}_{N_j} = c_{N_j} - \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\mathbf{a}_{N_j} \qquad j = 1, 2, \ldots, n-m$$

2.3) *{determinação da variável a entrar na base}*

$\hat{c}_{N_k} = \text{mínimo}\{\hat{c}_{N_j}, j = 1,\ldots,n-m\}$ (a variável x_{N_k} entra na base)

Simplex - Fase II

Passo 3: {*teste de otimalidade*}

Se $\hat{c}_{N_k} \geq 0$, então: *pare* {*solução na iteração atual é ótima*}

Passo 4: {*cálculo da direção simplex*}

$\mathbf{y} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_{N_k}$ (equivalentemente, resolva o sistema: $\mathbf{B}\mathbf{y} = \mathbf{a}_{N_k}$)

Passo 5: {*determinação do passo e variável a sair da base*}

Se $\mathbf{y} \leq \mathbf{0}$, então: *pare* {*problema não tem solução ótima finita:* $f(\mathbf{x}) \rightarrow -\infty$}

Caso contrário, determine a variável a sair da base pela razão mínima:

$$\hat{\varepsilon} = \frac{\hat{x}_{B_\ell}}{y_\ell} = \text{mínimo}\left\{\frac{\hat{x}_{B_i}}{y_i} \text{ tal que } y_i > 0,\ i = 1, \ldots, m\right\} \text{ (a variável } x_{B_\ell} \text{ sai da base)}$$

Simplex - fase II

Passo 6: {*atualização: nova partição básica, troque a* ℓ -ésima *coluna de* $\mathbf{B}$ *pela* k-ésima *coluna de* $\mathbf{N}$}:

matriz básica nova: $\mathbf{B} = [\mathbf{a}_{\mathbf{B}_1} \cdots \mathbf{a}_{B_{\ell-1}} \; \mathbf{a}_{N_k} \; \mathbf{a}_{B_{\ell+1}} \cdots \mathbf{a}_{B_m}]$

matriz não-básica nova: $\mathbf{N} = [\mathbf{a}_{N_1} \cdots \mathbf{a}_{N_{k-1}} \; \mathbf{a}_{B_\ell} \; \mathbf{a}_{N_{k+1}} \cdots \mathbf{a}_{N_{n-m}}]$

iteração = iteração + 1

Retorne ao passo 1

{***fim da iteração simplex***}

Exemplo 2.26 Considere o seguinte problema de otimização linear:

$$\text{Minimizar} \quad f(x_1, x_2) = -x_1 - 2x_2$$
$$x_1 + x_2 \leq 6$$
$$x_1 - x_2 \leq 4$$
$$-x_1 + x_2 \leq 4$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

Introduzindo variáveis de folga, temos:

Tabela 2.13
Dados do problema.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	**b**
	1	1	1	0	0	6
A	1	–1	0	1	0	4
	–1	1	0	0	1	4
Min f	–1	–2	0	0	0	

Fase I:

$(B_1, B_2, B_3) = (3, 4, 5), \qquad (N_1, N_2) = (1, 2),$

Fácil, pois os coeficientes das variáveis de folga formam uma matriz identidade.

Tabela 2.14
Dados conforme partição na iteração 1.

	Índices					
	básicos			*não-básicos*		
	$B_1=3$	$B_2=4$	$B_3=5$	$N_1=1$	$N_2=2$	**b**
$[\mathbf{B} \mid \mathbf{N}]$	1	0	0	1	1	6
	0	1	0	1	–1	4
	0	0	1	–1	1	4
$[\mathbf{c}_B \mid \mathbf{c}_N]$	0	0	0	–1	–2	$f = 0$

Passo 1:

{*cálculo da solução básica*} $= \mathbf{x_B} = (x_3, x_4, x_5)$

Resolva o sistema $\mathbf{B}\mathbf{x_B} = \mathbf{b}$ e obtenha $\hat{\mathbf{x}}_\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Passo 2: {*Cálculo dos custos relativos*}

2.1) {*vetor multiplicador simplex*}: $(\mathbf{c_B} = (c_{B_1}, c_{B_2}, c_{B_3}) = (c_3, c_4, c_5) = (0, 0, 0))$.

A solução do sistema $\mathbf{B}^T\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{c_B}$ é $\boldsymbol{\lambda}^T = (0, 0, 0)$.

2.2) {*custos relativos*}: $(N_1 = 1, N_2 = 2)$

$$\hat{c}_1 = c_1 - \boldsymbol{\lambda}^T\mathbf{a}_1 = -1 - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = -1,$$

$$\hat{c}_2 = c_2 - \boldsymbol{\lambda}^T\mathbf{a}_2 = -2 - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = -2 \leftarrow k = 2.$$ (a variável $x_{N_2} = x_2$ entra na base)

2.3) {determinação da variável a entra na base}

Como $\hat{c}_2 = \hat{c}_{N_2} = \textit{mínimo}\{\hat{c}_{N_j},\ j = 1, 2\} = -2 < 0$, então a variável x_2 entra na base.

Passo 3: {teste de otimalidade}

Os custos relativos mostram a função objetivo em termos das variáveis não-básicas: $f(\mathbf{x}) = 0 - 1x_1 - 2x_2$. Como há custos relativos negativos, a solução atual não é ótima.

Passo 4: {cálculo da direção simplex}

Resolva o sistema $\mathbf{By} = \mathbf{a}_2$ e obtenha $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Passo 5: {determinação do passo e variável a sair da base}

$$\hat{\varepsilon} = mínimo\left\{\frac{\hat{x}_{B_1}}{y_1}, \frac{\hat{x}_{B_3}}{y_3}\right\} = mínimo\left\{\frac{6}{1}, \frac{4}{1}\right\} = 4 = \frac{\hat{x}_{B_3}}{y_3}.$$ (a variável $x_{B_3} = x_5$ sai da base)

*Passo 6: {atualização: nova partição básica, troque a ℓ-ésima coluna de **B** pela k-ésima coluna de **N**}:*

$$(B_1, B_2, B_3) = (3, 4, 2) \qquad (N_1, N_2) = (1, 5),$$

Tabela 2.15
Dados conforme partição na iteração 2.

	Índices					
	básicos			*não-básicos*		
	$B_1=3$	$B_2=4$	$B_3=2$	$N_1=1$	$N_2=5$	$\boldsymbol{b}$
$[\boldsymbol{B} \mid \boldsymbol{N}]$	1	0	1	1	0	6
	0	1	–1	1	0	4
	0	0	1	–1	1	4
$[\boldsymbol{c}_B \mid \boldsymbol{c}_N]$	0	0	–2	–1	0	$f = -8$

Exercício: continue até obter a solução ótima

Material Utilizado

- Notas de aulas Prof. Alysson Machado Costa (ICMC/USP)
- Notas de aulas do Prof. Marcos Arenales
- Notas de aulas do Prof Cid de Souza (Unicamp).
- **Bazaraa, M., Jarvis, J. e Sherali, H.**, Linear Programming and Network Flows, 2nd edition, Wiley, 684 p., 1990.
- **Arenales, M; Armentano, V; Morabito, R.; Yanasse, H**. Pesquisa operacional – Ed. Campus, 2006.